

Παράδειγμα 12-13.4

Ας χρησιμοποιήσουμε την προσεγγιστική μέθοδο του Padé, για να προσεγγίσουμε τη συμπεριφορά ενός ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου (μηδενικής φάσης), η απόκριση πλάτους του οποίου έχει τη μορφή

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = \begin{cases} e^{-5j\omega} & |\omega| < \pi/2 \\ 0 & \text{στην αντίθετη περίπτωση} \end{cases}$$

Υπολογίζοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier διακριτού χρόνου της παραπάνω συνάρτησης, η επιθυμητή κρουστική απόκριση του συστήματος έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} h_d[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \mathcal{H}(e^{j\omega}) e^{i\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} e^{j(n-5)\omega} d\omega \\ &= \frac{\exp\left[j(n-5)\frac{\pi}{2}\right] - \exp\left[-j(n-5)\frac{\pi}{2}\right]}{\pi(n-5) \times (2j)} = \frac{\sin\left[(n-5)\frac{\pi}{2}\right]}{\pi(n-5)} \end{aligned}$$

Υποθέτοντας πως το διακριτό σύστημα που θα σχεδιάσουμε χαρακτηρίζεται από συνάρτηση μεταφοράς με $M = 5$ μηδενικές τιμές και $N = 5$ πόλους, το πλήθος των συντελεστών $\{\alpha_k\}$ και $\{\beta_k\}$ που θα πρέπει να υπολογίσουμε είναι ίσο με $M + N + 1 = 11$ και κατά συνέπεια για την εφαρμογή της μεθόδου του Padé απαιτείται η γνώση των 11 πρώτων δειγμάτων της επιθυμητής κρουστικής απόκρισης, οι τιμές των οποίων, με τη βοήθεια της παραπάνω εξίσωσης, είναι οι

$$h_d[n] = \{0.063661, 0, -0.106103, 0, 0.318309, 0.5, 0.318309, 0, -0.106103, 0, 0.063661\}$$

Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις της προσεγγιστικής μεθόδου του Padé, ας υπολογίσουμε αρχικά τους συντελεστές $\{\alpha_k\}$ ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) από την εξίσωση

$$\begin{bmatrix} h_d[5] & h_d[4] & h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] \\ h_d[6] & h_d[5] & h_d[4] & h_d[3] & h_d[2] \\ h_d[7] & h_d[6] & h_d[5] & h_d[4] & h_d[3] \\ h_d[8] & h_d[7] & h_d[6] & h_d[5] & h_d[4] \\ h_d[9] & h_d[8] & h_d[7] & h_d[6] & h_d[5] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_d[6] \\ h_d[7] \\ h_d[8] \\ h_d[9] \\ h_d[10] \end{bmatrix}$$

η οποία, αντικαθιστώντας τις τιμές των δειγμάτων της επιθυμητής κρουστικής απόκρισης, λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{bmatrix} 0.500000 & 0.318309 & 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 \\ 0.318309 & 0.500000 & 0.318309 & 0.000000 & -0.106103 \\ 0.000000 & 0.318309 & 0.500000 & 0.318309 & 0.000000 \\ -0.106103 & 0.000000 & 0.318309 & 0.500000 & 0.318309 \\ 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.318309 & 0.500000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.318309 \\ 0.000000 \\ -0.106103 \\ 0.000000 \\ 0.063661 \end{bmatrix}$$

Η λύση του παραπάνω συστήματος οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [\alpha_0 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5]^T = \\ &= [1.000000 \quad -2.524810 \quad 3.675606 \quad -3.483043 \quad 2.128893 \quad -0.702628]^T \end{aligned}$$

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας χρησιμοποιούμε τους συντελεστές $\{\alpha_k\}$ που προσδιορίσαμε παραπάνω, για να υπολογίσουμε και τους συντελεστές $\{\beta_k\}$ από την εξίσωση

$$\begin{bmatrix} h_d[0] & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_d[1] & h_d[0] & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & 0 & 0 & 0 \\ h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & 0 & 0 \\ h_d[4] & h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & 0 \\ h_d[5] & h_d[4] & h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \end{bmatrix}$$

η οποία, αντικαθιστώντας τις τιμές των δειγμάτων του σήματος και των συντελεστών α_k , διατυπώνεται ως

$$\begin{bmatrix} 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\ -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.318309 & 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 \\ 0.500000 & 0.318309 & 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.000000 \\ -2.524810 \\ 3.675606 \\ -3.483043 \\ 2.128893 \\ -0.702628 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \end{bmatrix}$$

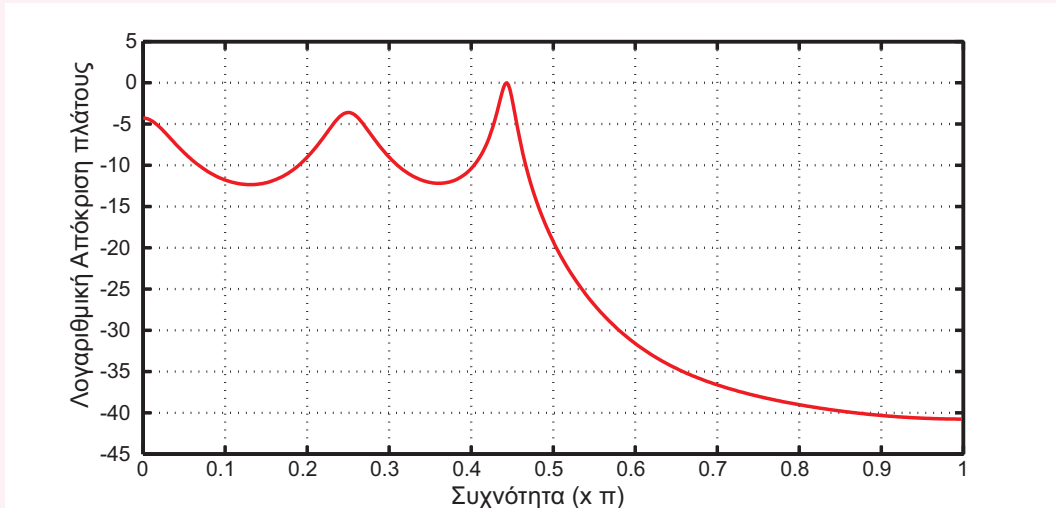
Η λύση του παραπάνω συστήματος οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$\begin{aligned} \mathbf{\beta} &= [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4 \quad \beta_5]^T = \\ &= [0.063661 \quad -0.160731 \quad 0.127889 \quad 0.046155 \quad 0.063843 \quad 0.021161]^T \end{aligned}$$

Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος που προσεγγίζει το ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο του παραδείγματος δίνεται από την εξίσωση

$$\mathcal{H}(z) = \frac{0.063661 - 0.160731z^{-1} + 0.127889z^{-2} + 0.046155z^{-3} + 0.063843z^{-4} + 0.021161z^{-5}}{1.000000 - 2.524810z^{-1} + 3.675606z^{-2} - 3.483043z^{-3} + 2.128893z^{-4} - 0.702628z^{-5}}$$

και χαρακτηρίζεται από την απόκριση πλάτους που απεικονίζεται στο Σχήμα Α. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η λύση που κατασκευάσαμε *απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως μία έστω ικανοποιητική προσέγγιση*, αποτυχία που προφανώς οφείλεται στο γεγονός πως η επιλογή των τιμών $M = 5$ και $N = 5$ ήταν εντελώς τυχαία. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέραμε προηγουμένως, η μέθοδος εφαρμόζεται *επαναληπτικά* για διαφορετικούς συνδυασμούς των παραμέτρων M και N , μέχρι τελικά να οδηγήσει σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτήν που ακολουθεί την προσέγγιση της δοκιμής και του σφάλματος αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη, ο οποίος καλείται να επαναλάβει τους παραπάνω υπολογισμούς για διαφορετικούς συνδυασμούς των M και N , μέχρι η απόκριση πλάτους που θα λάβει να προσεγγίζει σε ικανοποιητικό βαθμό αυτή του δοθέντος ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου.



Σχήμα Α. Η απόκριση πλάτους του προσεγγιστικού χαμηλοπερατού φίλτρου που κατασκευάστηκε διά της εφαρμογής της μεθόδου του *Radé* για τιμές παραμέτρων $M = 5$ και $N = 5$.